

1-2-1. 알고리즘 개요

DES는 1977년 NIST가 FIPS 46으로 표준화한 대칭키 블록 암호이다. 입력 평문과 키를 각각 64비트 단위로 처리하며, 키는 64비트 중 8비트가 패리티 비트로 사용되어 실제 유효 키 길이는 56비트이다.

암호화의 전체 흐름은 다음과 같다. 64비트 평문이 입력되면 가장 IP를 통해 비트 순서가 재배열된다. 이후 결과를 각 32비트씩 좌측 절반과 우측 절반으로 나누고, Feistel 구조에 따라 16번의 라운드를 반복한다. 각 라운드에서는 라운드 키와 f-함수를 이용한 연산이 이루어지며, 16라운드가 끝나면 좌우를 한 번 교환한 뒤 IP^{-1} 를 적용하여 최종 암호문 64비트를 출력한다.

Feistel 구조의 핵심적인 특성은 암호화와 복호화의 회로가 동일하다는 점이다. 복호화 시에는 라운드 키를 역순으로 적용하기만 하면 되므로, 별도의 역함수를 설계할 필요가 없다.

1-2-2. 세부 구성 요소 설명

Initial Permutation, IP

IP는 암호화가 시작될 때 64비트 평문의 비트를 정해진 규칙에 따라 재배열하는 단계이다. 예를 들어 입력의 58번째 비트가 출력의 1번째 비트로 이동하는 방식으로 동작한다. 이 자체가 보안을 제공하지는 않지만, 하드웨어 구현 시 바이트 정렬을 최적화하기 위해 설계되었다. 16라운드가 모두 끝난 뒤에는 IP의 역순열인 IP^{-1} 을 적용하여 원래 비트 순서 체계로 복원한다.

Expansion P-Box, E

Feistel 함수의 첫 번째 단계로, 우측 절반 R의 32비트를 48비트로 확장한다. 32비트를 4비트씩 8개의 그룹으로 나누고, 각 그룹의 경계 비트를 인접 그룹과 공유하는 방식으로 확장이 이루어진다. 이를 통해 하나의 입력 비트가 여러 S-박스에 동시에 영향을 미치게 되어, 라운드 간 확산효과를 높인다. 또한 48비트로 확장됨으로써 48비트 라운드 키와 XOR 연산이 가능해진다.

Substitution Box

S-박스는 DES에서 유일한 비선형 구성 요소로, 혼돈효과를 담당한다. 총 8개의 S-박스가 존재하며, 각각 6비트 입력을 받아 4비트를 출력한다. 따라서 48비트 입력이 32비트로 압축된다. 각 S-박스는 4행 16열의 치환표로 구현되며, 입력 6비트 중 첫 번째와 마지막 비트가 행(0~3)을 결정하고, 가운데 4비트가 열(0~15)을 결정한다. S-박스의 비선형성이 없다면 DES 전체가 선형 변환이 되어 쉽게 분석될 수 있기 때문에, 이는 보안상 가장 핵심적인 부분이다.

Straight P-Box, P

S-박스의 32비트 출력을 다시 재배열하는 순열이다. S-박스 출력이 특정 위치에 집중되지 않도록 비트를 흩어놓음으로써, 다음 라운드의 확장 P-박스과 결합하여 체적인 확산 효과를 극대화한다. 이 순열이

없다면 S-박스의 출력이 다음 라운드에서 특정 S-박스에만 영향을 주어 각 S-박스가 독립적으로 동작하게 되어 보안이 크게 약화된다.

Key Schedule

64비트 원본 키로부터 16개의 48비트 라운드 키(부분 키)를 생성하는 과정이다. 먼저 PC-1 순열을 통해 패리티 비트 8개를 제거하여 56비트를 추출한다. 이를 다시 28비트씩 C와 D 두 부분으로 나누고, 각 라운드마다 정해진 시프트 횟수(1 또는 2비트)만큼 좌회전한다. 이후 PC-2 순열을 통해 56비트 중 48비트를 선택하여 해당 라운드의 서브키로 사용한다. C와 D를 독립적으로 회전시키는 이유는 두 절반이 서로 다른 비트 집합을 커버하도록 하여 모든 키 비트가 여러 라운드에 고르게 관여하도록 만들기 위함이다.

1-2-3. 구현 방법 설명

전체 코드 구조

구현은 크게 네 계층으로 나뉜다. 가장 하위에는 바이트-비트 변환 계층이 있고, 그 위에 순열·XOR·회전 등 기본 비트 연산 계층, 이를 조합한 키 스케줄과 Feistel 함수 계층, 그리고 최상위에 암호화·복호화·분석 함수들이 위치한다.

자료구조

모든 비트열은 파이썬의 정수 리스트로 표현한다. 각 원소는 0 또는 1이며, MSB가 인덱스 0에 위치한다. 순열 테이블은 1-인덱스 기반의 정수 리스트로 정의하였고, S-박스는 8개의 4×16 이차원 리스트로 구현하였다.

각 단계별 구현

bytes_to_bits 함수는 바이트 배열을 비트 리스트로 변환하고, bits_to_bytes는 반대로 변환한다. permute 함수는 임의의 순열 테이블을 받아 비트 리스트를 재배열한다. generate_subkeys 함수는 PC-1 적용 후 C와 D로 분리하여 16라운드에 걸쳐 회전과 PC-2를 반복한다. feistel 함수는 확장, XOR, S-박스 치환, P-박스 순서로 동작한다. des_encrypt와 des_decrypt는 IP, 16라운드 Feistel, 최종 교환, IP^{-1} 을 순서대로 수행하며, 복호화는 서브키 순서만 역순으로 바꾸어 동일한 회로를 사용한다.

1-2-4. 실행 결과 및 검증

라운드별 중간 결과

평문 0123456789ABCDEF, 키 133457799BBCDFF1을 입력으로 암호화를 수행한 결과이다. 초기 순열 적용 후 CC00CCFF0AAAF0AA가 되며, 이를 $L_0 = CC00CCFF$, $R_0 = F0AAAF0AA$ 로 분리하여 16라운드를 진행한다. 각 라운드별 서브키와 L, R 값은 다음과 같다.

라운드 1에서는 서브키 1B02EFFF7072가 사용되고 L = F0AAF0AA, R = EF4A6544이 된다. 라운드 2에서는 79AED9DBC9E5로 L = EF4A6544, R = CC017709, 라운드 3에서는 55FC8A42CF99로 L = CC017709, R = A25C0BF4, 라운드 4에서는 72ADD6DB351D로 L = A25C0BF4, R = 77220045, 라운드 5에서는 7CEC07EB53A8로 L = 77220045, R = 8A4FA637, 라운드 6에서는 63A53E507B2F로 L = 8A4FA637, R = E967CD69가 된다. 라운드 7~8을 거쳐 라운드 9에서는 E0DBEBEDE781로 L = D5694B90, R = 247CC67A, 라운드 10에서는 B1F347BA464F로 L = 247CC67A, R = B7D5D7B2, 라운드 11에서는 215FD3DED386으로 L = B7D5D7B2, R = C5783C78, 라운드 12에서는 7571F59467E9로 L = C5783C78, R = 75BD1858이 된다. 라운드 13~15를 거쳐 최종 라운드 16에서는 서브키 CB3D8B0E17F5가 사용되고 L = 43423234, R = 0A4CD995가 된다. 최종 교환 및 IP^{-1} 적용 후 암호문 85E813540F0AB405가 출력된다.

알려진 결과와의 검증

총 6개의 공식 테스트 벡터를 대상으로 검증하였으며 전부 통과하였다. Stallings 교재의 대표 벡터(평문 0123456789ABCDEF, 키 133457799BBCDFF1)에서 예상 암호문 85E813540F0AB405와 구현 결과가 일치하였다. NIST SP 500-20의 가변 평문 검증에서는 평문 8000000000000000, 키 0101010101010101에 대해 95F8A5E5DD31D900, 평문 4000000000000000에 대해 DD7F121CA5015619, 평문 2000000000000000에 대해 2E8653104F3834EA가 도출되어 모두 일치하였다. 가변 키 검증에서는 키 8001010101010101에 대해 95A8D72813DAA94D, 키 4001010101010101에 대해 0EEC1487DD8C26D5가 도출되어 역시 일치하였다.

복호화 검증

6개의 테스트 케이스 모두에서 암호문을 동일한 키로 복호화한 결과가 원래 평문과 완전히 일치함을 확인하였다.

1-2-5. 실험 및 분석

Avalanche Effect

눈사태 효과는 입력의 미세한 변화가 출력에 광범위한 영향을 미치는 성질을 말한다. 이상적인 암호라면 입력 1비트를 바꾸었을 때 출력의 약 50%, 즉 32비트가 변해야 한다.

평문 비트 플립 실험에서는 64개의 평문 비트를 각각 하나씩 반전시키면서 원본 암호문과의 차이를 측정하였다. 64회 실험의 평균 변화량은 31.58비트(49.3%)로 이상값에 매우 근접하였으며, 최소 24비트에서 최대 41비트 사이에서 변화가 발생하였다.

키 비트 플립 실험에서는 64개의 키 비트를 각각 하나씩 반전시켰다. 평균 변화량은 27.89비트(43.6%)였으며, 최솟값이 0비트인 경우가 존재하였다. 변화량이 0인 위치는 bit 7, bit 15 등 패리티 비트에 해당하는 위치로, 이는 구현 오류가 아니라 DES 설계의 특성이다. PC-1 순열이 패리티 비트를 키 스케줄에서 완전히 제외하기 때문에 해당 비트를 반전시켜도 서브키가 전혀 변하지 않아 암호문에도 영향이 없다.

Completeness Effect 분석

완전성 효과는 암호문의 각 출력 비트가 평문의 모든 입력 비트에 의존하는 정도를 측정한다. 64개의 평문 비트를 하나씩 반전시키며 각 출력 비트의 변화 여부를 추적하였다. 분석 결과, 64개의 출력 비트 각각에 영향을 미치는 입력 비트의 평균 개수는 31.6개(49.3%)였으며, 최소 22개에서 최대 43개 사이의 분포를 보였다. 64개 입력 비트 전부에 의존하는 출력 비트는 존재하지 않았다. 이는 DES가 16라운드라는 제한된 반복 횟수와 64비트라는 블록 크기 내에서 완전한 완전성을 달성하지는 못하지만, 약 50%에 가까운 의존도를 통해 실질적인 혼돈과 확산 특성을 충분히 만족한다는 것을 의미한다.

취약키 및 준취약키 분석

DES에는 특수한 구조적 취약성을 가진 키들이 존재한다.

취약키는 키 스케줄을 통해 생성되는 16개의 서브키가 모두 동일해지는 키이다. 이 경우 암호화를 두 번 반복하면 원문이 복원되는 성질, 즉 $E(E(P, K), K) = P$ 가 성립한다. DES에는 4개의 취약키가 존재하며, 이는 56비트 유효 키 공간에서 모든 비트가 0인 경우(0101010101010101), 모든 비트가 1인 경우(FEFEFEFEFEFEFEFE), 절반이 0이고 절반이 1인 두 가지 경우(E0E0E0E0F1F1F1F1 및 1F1F1F1F0E0E0E0E)이다. 실험에서 네 취약키 모두 서브키 고유 개수가 1개임이 확인되었으며, 이중 암호화 시 원문이 복원되는 취약성이 모두 검증되었다.

준취약키는 쌍으로 존재하는 키로, K1으로 암호화한 결과를 K2로 다시 암호화하면 원문이 복원되는 성질, 즉 $E(E(P, K1), K2) = P$ 를 만족한다. 이는 K2의 서브키 역순이 K1의 서브키 순서와 일치하기 때문에 발생한다. DES에는 6쌍의 준취약키가 존재하며, 실험에서 6쌍 모두 $K1 \rightarrow K2$, $K2 \rightarrow K1$ 양방향으로 취약성이 확인되었다. 이러한 취약키의 존재는 키 공간 전체(2의 56제곱)에서 단 14개(4개 취약키 + 12개 준취약키 원소)에 불과하여 무작위 키 선택 시 해당될 확률은 극히 낮다. 그러나 안전한 시스템 설계에서는 이를 명시적으로 검사하여 제외하는 것이 권장된다.